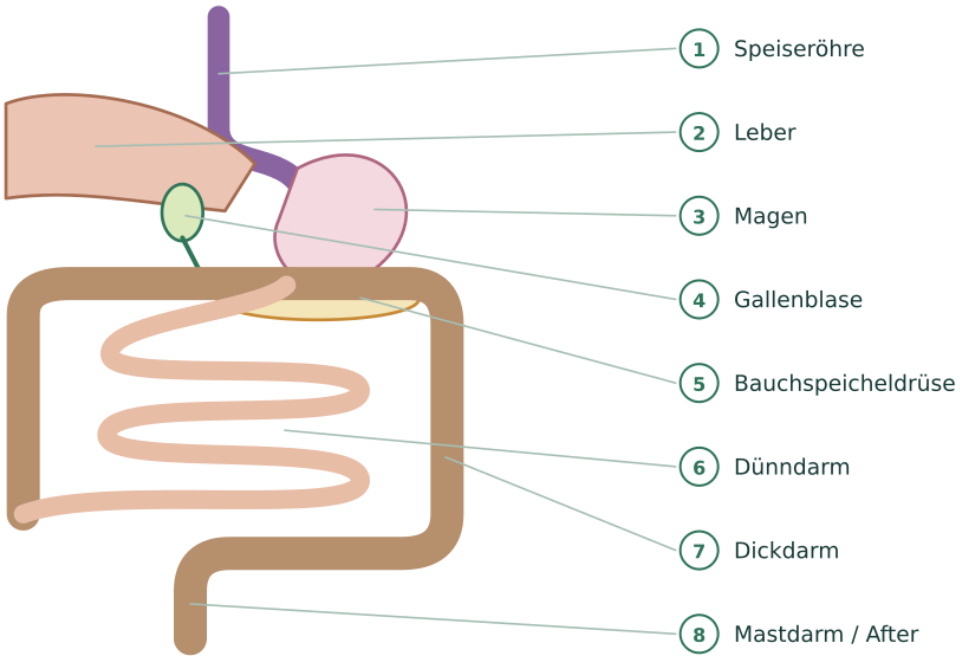
Ernährung und Verdauung

Nährstoffe, Enzyme, Verdauungsweg und Stoffaufnahme

LERNEN | ÜBEN | TESTEN

Eigene Lernziele: Dieses Dossier wurde zur öffentlichen Themenübersicht erstellt. Es ist noch nicht mit den konkreten Lernzielen der Schule abgeglichen.

Verdauungsorgane: vereinfachte Ansicht



Schematisch. Nur der Verdauungskanal ist der direkte Weg der Nahrung.

Deine acht Lernziele

1. **Nährstoffe und Aufgaben**
2. **Enzyme und Zerlegung**
3. **Weg der Nahrung**
4. **Mund und Magen**
5. **Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse**
6. **Dünndarm und Stoffaufnahme**
7. **Dickdarm und Ausscheidung**
8. **Energie und ausgewogene Auswahl**

So nutzt du das Dossier: Lernteil S. 2-4, Lernspick S. 5, Übungsblätter S. 6-7, Testprüfung S. 8-10, Lösungen S. 11-12. In der App gibt es zusätzlich 24 gemischte Übungen.

Verstehen und anwenden

Ernährung und Verdauung

LERNTEIL

1. Nährstoffe und Aufgaben

Ich kann Kohlenhydrate, Fette, Proteine sowie weitere Nahrungsbestandteile nach ihren Aufgaben unterscheiden.

Kohlenhydrate liefern vor allem Energie. **Fette** liefern und speichern Energie und sind unter anderem Bestandteil von Zellmembranen. **Proteine** sind wichtige Baustoffe und bilden unter anderem Enzyme. Wasser, Vitamine und Mineralstoffe erfüllen weitere lebenswichtige Aufgaben.

Nahrung enthält meist mehrere Bestandteile. Ballaststoffe werden von unseren Verdauungsenzymen kaum abgebaut und unterstützen unter anderem die Darmfunktion. Vitamine und Wasser liefern selbst keine nutzbare Nahrungsenergie.

Beispiel: Brot liefert viel Stärke; Öl vor allem Fett; Hülsenfrüchte liefern unter anderem Proteine und Ballaststoffe. Diese Beispiele sind keine vollständigen Zusammensetzungslisten.

Achtung: „Eiweiss“ meint nicht nur das Weisse im Hühnerei. Auch pflanzliche Lebensmittel enthalten Proteine.

2. Enzyme und Zerlegung

Ich kann erklären, warum Nahrung verdaut werden muss und wie Enzyme wirken.

Viele Nährstoffe sind zu gross, um durch die Darmwand aufgenommen zu werden. **Verdauungsenzyme** zerlegen sie in kleinere Bausteine. Enzyme sind biologische Katalysatoren: Sie beschleunigen passende Reaktionen und werden im Gesamtprozess nicht verbraucht.

Ein Enzym passt nur zu bestimmten Ausgangsstoffen und Reaktionen. Temperatur und pH-Wert beeinflussen die Wirkung. Starke Hitze kann die räumliche Struktur verändern, sodass ein Enzym nicht mehr passend arbeitet.

Beispiel: Stärke wird schrittweise zu kleineren Zuckern und schliesslich Glukose zerlegt. Proteine werden zu Aminosäuren abgebaut. Fette werden unter anderem in Fettsäuren und Monoglyceride zerlegt.

Achtung: Nicht jedes Enzym verdaut jeden Nährstoff. Enzyme sind keine Lebewesen und „sterben“ bei Hitze nicht, sondern können denaturieren.

3. Weg der Nahrung

Ich kann die Organe des Verdauungskanals in Reihenfolge beschriften.

Die Nahrung durchläuft **Mund → Rachen → Speiseröhre → Magen → Dünndarm → Dickdarm → Mastdarm → After**. Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse geben Stoffe für die Verdauung ab; der Nahrungsbrei durchläuft diese Organe nicht.

Muskelbewegungen der Verdauungsorgane, die Peristaltik, transportieren den Inhalt. Die Speiseröhre ist deshalb keine blosse Rutschbahn. Die Luftröhre gehört zum Atmungssystem, nicht zum Nahrungsweg.

Beispiel: Beim Schlucken gelangt der Bissen über den Rachen in die Speiseröhre. Danach erreicht er den Magen. Verdauungssäfte kommen später auch aus weiteren Organen hinzu.

Achtung: Die Nahrung fliesst nicht durch die Leber. Speiseröhre und Luftröhre dürfen nicht verwechselt werden.

Verstehen und anwenden

Ernährung und Verdauung

LERNTEIL

4. Mund und Magen

Ich kann mechanische und chemische Verdauung in Mund und Magen erklären.

Zähne zerkleinern die Nahrung mechanisch. Speichel befeuchtet sie und enthält Amylase, die den Stärkeabbau beginnt. Im **Magen** wird der Brei durchmischt; Magensäure schafft ein saures Milieu. Dort beginnt auch der enzymatische Abbau von Proteinen.

Zerkleinern vergrössert die Oberfläche, auf der Enzyme wirken können. Die saure Umgebung erschwert vielen Mikroorganismen das Überleben. Eine schützende Schleimschicht hilft, die Magenwand vor Säure und Enzymen zu schützen.

Beispiel: Beim längeren Kauen von Brot können durch Stärkeabbau süss schmeckende Zucker entstehen. Der Magen ist nicht der Hauptort der Nährstoffaufnahme.

Achtung: Zähne sind keine Enzyme. Magensäure und Verdauungsenzym haben unterschiedliche Aufgaben.

5. Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse

Ich kann die Rolle der unterstützenden Verdauungsorgane erklären.

Die **Leber bildet Galle**; die **Gallenblase speichert und konzentriert** sie. Galle verteilt grosse Fettmengen in kleine Tröpfchen (**Emulgierung**). Die **Bauchspeicheldrüse** liefert Verdauungsenzyme und eine basische Flüssigkeit in den Dünndarm.

Kleinere Fetttröpfchen haben eine grössere Gesamtoberfläche für fettspaltende Enzyme. Die basische Flüssigkeit hilft, den sauren Mageninhalt im Dünndarm zu neutralisieren. Die Bauchspeicheldrüse bildet zusätzlich Hormone; diese Aufgabe gehört zum Stoffwechsel.

Beispiel: Galle wirkt ähnlich wie eine Verteilungshilfe: Die Fettmoleküle selbst werden durch das Emulgieren nicht in ihre Bausteine gespalten. Das leisten anschliessend Enzyme.

Achtung: Galle ist kein Verdauungsenzym. Sie wird nicht erst in der Gallenblase hergestellt.

6. Dünndarm und Stoffaufnahme

Ich kann die Oberflächenvergrösserung des Dünndarms und die Aufnahme von Nährstoffen erklären.

Im **Dünndarm** werden viele Nährstoffe fertig zerlegt und ihre Bausteine aufgenommen. Falten, **Zotten** und Mikrovilli vergrössern die Oberfläche. Glukose und Aminosäuren gelangen vor allem ins Blut. Ein grosser Teil der aufgenommenen Nahrungsfette wird zunächst über die Lymphe transportiert.

Eine grosse Oberfläche ermöglicht viel Austausch auf engem Raum. Die Wand trennt Darminhalt und Körperinneres; passende Stoffe passieren sie über Aufnahmevorgänge. Grosse unzerlegte Nährstoffe können nicht einfach unverändert in grossen Mengen hindurchgehen.

Beispiel: Viele Falten eines Tuchs bieten auf gleichem Grundriss mehr Oberfläche. Ähnlich vergrössern Darmzotten die Austauschfläche. Blutgefässe und Lymphgefässe transportieren aufgenommene Stoffe weiter.

Achtung: Zotten sind keine Zähne und dienen nicht dem mechanischen Zerkauen. Nicht alle Fettbestandteile werden zunächst direkt in Blutkapillaren transportiert.

Verstehen und anwenden

Ernährung und Verdauung

LERNTEIL

7. Dickdarm und Ausscheidung

Ich kann die Aufgaben von Dickdarm, Mastdarm und Darmmikroorganismen nennen.

Im **Dickdarm** werden aus dem Restbrei unter anderem Wasser und Salze aufgenommen. Darmmikroorganismen können bestimmte Ballaststoffe abbauen. Der Stuhl wird eingedickt, im **Mastdarm** gesammelt und über den **After** abgegeben.

Ein grosser Teil der Wasseraufnahme findet bereits im Dünndarm statt; der Dickdarm nimmt weitere Flüssigkeit auf. Im Stuhl sind neben unverdaulichen Resten auch Wasser, Mikroorganismen und abgestossene Zellen enthalten.

Beispiel: Ballaststoffe gelangen weitgehend unverdaut bis in den Dickdarm. Ein Teil wird dort von Mikroorganismen weiterverarbeitet. Nicht alles wird vollständig abgebaut.

Achtung: Der Dickdarm ist nicht der Hauptort der Nährstoffaufnahme. Der Stuhl besteht auch nicht nur aus „ungenutztem Essen“.

8. Energie und ausgewogene Auswahl

Ich kann Energieangaben auf Lebensmitteln berechnen und eine abwechslungsreiche Auswahl begründen.

Nahrungsenergie wird in **kJ** und **kcal** angegeben; 1 kcal entspricht etwa 4.2 kJ. Der Energiebedarf hängt unter anderem von Wachstum, Körpergrösse und Aktivität ab. Abwechslungsreiche Nahrung liefert unterschiedliche Nährstoffe, Wasser und Ballaststoffe.

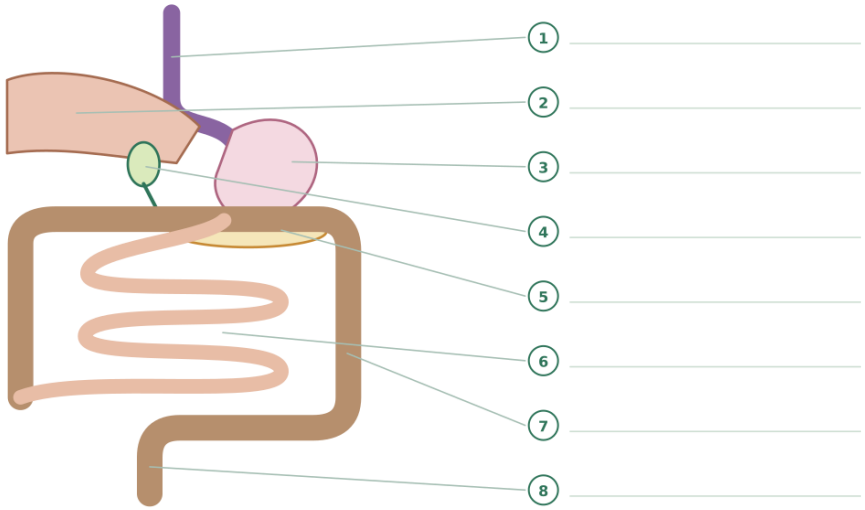
Eine einzelne Zahl beschreibt nicht die gesamte Qualität eines Lebensmittels. Für eine Berechnung braucht man die angegebene Bezugsmenge, zum Beispiel pro 100 g. Die Schulaufgaben dienen dem Rechnen und sind keine persönlichen Ernährungsvorgaben.

Beispiel: Ein Lebensmittel liefert 800 kJ pro 100 g. Für 50 g: 800 × 50/100 = 400 kJ. Gemüse, Vollkornprodukte, verschiedene Proteinquellen und Wasser können zu einer abwechslungsreichen Auswahl beitragen.

Achtung: Energiegehalt ist nicht gleich Vitamin- oder Mineralstoffgehalt. Nicht alle Menschen brauchen dieselbe Energiemenge.

Zum Beschriften und Vergleichen:

Verdauungsorgane: vereinfachte Ansicht - zum Ergänzen



Schematisch. Nur der Verdauungskanal ist der direkte Weg der Nahrung.

Lernspick: Lernziel → Antwort

Ernährung und Verdauung

WIEDERHOLEN | ANTWORTEN ABDECKEN

1. Ich kann Kohlenhydrate, Fette, Proteine sowie weitere Nahrungsbestandteile nach ihren Aufgaben unterscheiden.

→ **Kohlenhydrate** liefern vor allem Energie. **Fette** liefern und speichern Energie und sind unter anderem Bestandteil von Zellmembranen. **Proteine** sind wichtige Baustoffe und bilden unter anderem Enzyme. Wasser, Vitamine und Mineralstoffe erfüllen weitere lebenswichtige Aufgaben.

2. Ich kann erklären, warum Nahrung verdaut werden muss und wie Enzyme wirken.

→ Viele Nährstoffe sind zu gross, um durch die Darmwand aufgenommen zu werden. **Verdauungsenzyme** zerlegen sie in kleinere Bausteine. Enzyme sind biologische Katalysatoren: Sie beschleunigen passende Reaktionen und werden im Gesamtprozess nicht verbraucht.

3. Ich kann die Organe des Verdauungskanals in Reihenfolge beschriften.

→ Die Nahrung durchläuft **Mund → Rachen → Speiseröhre → Magen → Dünndarm → Dickdarm → Mastdarm → After**. Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse geben Stoffe für die Verdauung ab; der Nahrungsbrei durchläuft diese Organe nicht.

4. Ich kann mechanische und chemische Verdauung in Mund und Magen erklären.

→ **Zähne** zerkleinern die Nahrung mechanisch. Speichel befeuchtet sie und enthält Amylase, die den Stärkeabbau beginnt. Im **Magen** wird der Brei durchmischt; Magensäure schafft ein saures Milieu. Dort beginnt auch der enzymatische Abbau von Proteinen.

5. Ich kann die Rolle der unterstützenden Verdauungsorgane erklären.

→ Die **Leber bildet Galle**; die **Gallenblase speichert und konzentriert** sie. Galle verteilt grosse Fettmengen in kleine Tröpfchen (**Emulgierung**). Die **Bauchspeicheldrüse** liefert Verdauungsenzyme und eine basische Flüssigkeit in den Dünndarm.

6. Ich kann die Oberflächenvergrösserung des Dünndarms und die Aufnahme von Nährstoffen erklären.

→ Im **Dünndarm** werden viele Nährstoffe fertig zerlegt und ihre Bausteine aufgenommen. Falten, **Zotten** und Mikrovilli vergrössern die Oberfläche. Glukose und Aminosäuren gelangen vor allem ins Blut. Ein grosser Teil der aufgenommenen Nahrungsfette wird zunächst über die Lymphe transportiert.

7. Ich kann die Aufgaben von Dickdarm, Mastdarm und Darmmikroorganismen nennen.

→ Im **Dickdarm** werden aus dem Restbrei unter anderem Wasser und Salze aufgenommen. Darmmikroorganismen können bestimmte Ballaststoffe abbauen. Der Stuhl wird eingedickt, im **Mastdarm** gesammelt und über den **After** abgegeben.

8. Ich kann Energieangaben auf Lebensmitteln berechnen und eine abwechslungsreiche Auswahl begründen.

→ Nahrungsenergie wird in **kJ** und **kcal** angegeben; 1 kcal entspricht etwa 4.2 kJ. Der Energiebedarf hängt unter anderem von Wachstum, Körpergrösse und Aktivität ab. Abwechslungsreiche Nahrung liefert unterschiedliche Nährstoffe, Wasser und Ballaststoffe.

Übungsblatt 1

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

1. Nährstoffe und Aufgaben

Nenne drei Nährstoffgruppen und je eine Aufgabe.

2. Enzyme und Zerlegung

Erkläre die Spezifität eines Enzyms mit einem einfachen Formmodell.

3. Weg der Nahrung

Zeichne den Nahrungsweg als Organkette. Setze die Leber daneben und zeige, dass Nahrung sie nicht durchläuft.

Deine Skizze:

4. Mund und Magen

Vergleiche mechanische und chemische Verdauung mit je einem Beispiel.

Übungsblatt 2

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

5. Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse

Warum erleichtert Emulgierung die Fettverdauung, obwohl noch keine Fettmoleküle gespalten werden?

6. Dünndarm und Stoffaufnahme

Skizziere eine Darmwand mit Zotten und erkläre den Vorteil.

Deine Skizze:

7. Dickdarm und Ausscheidung

Korrigiere: «Alle Nährstoffe werden erst im Dickdarm aufgenommen.»

8. Energie und ausgewogene Auswahl

Ein Produkt hat 1200 kJ pro 100 g. Berechne den Wert für 25 g und nenne eine Grenze dieser einzelnen Zahl.

Testprüfung - Teil 1 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

1. Nährstoffe und Aufgaben

___ / 4 P

Nenne je eine Aufgabe von Kohlenhydraten, Fetten, Proteinen und Wasser.

2. Enzyme und Zerlegung

___ / 4 P

Erkläre die Aufgabe der Verdauungsenzyme, ihre Spezifität und den Einfluss starker Hitze. Nenne einen passenden Abbau zu Bausteinen.

3. Weg der Nahrung

___ / 4 P

Beschrifte in einer eigenen vereinfachten Skizze Speiseröhre, Magen, Dünndarm und Dickdarm. Verbinde sie in der richtigen Reihenfolge.

Deine Zeichnung:

Testprüfung - Teil 2 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

4. Mund und Magen

___ / 4 P

Nenne die Aufgaben der Zähne, der Speichelamylase, der Magensäure und eines proteinspaltenden Magenenzyms.

5. Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse

___ / 4 P

Erkläre die Aufgaben von Leber, Gallenblase, Galle und Bauchspeicheldrüse bei der Verdauung.

6. Dünndarm und Stoffaufnahme

___ / 4 P

Zeichne eine vereinfachte Dünndarmwand mit Zotten. Beschreibe deren Vorteil und die Weiterleitung von Glukose und vielen Fettbestandteilen.

Deine Zeichnung:

Testprüfung - Teil 3 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 8
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

7. Dickdarm und Ausscheidung ___ / 4 P

Nenne je eine Aufgabe des Dickdarms, des Mastdarms und des Afters. Erkläre eine Rolle der Darmmikroorganismen.

8. Energie und ausgewogene Auswahl ___ / 4 P

Ein Lebensmittel hat 1000 kJ pro 100 g. Berechne den Energiegehalt von 30 g. Erkläre, warum der Energiebedarf variiert und weshalb abwechslungsreiche Nahrung sinnvoll ist.

Kontrolliere: Sind alle Teilfragen beantwortet, Fachbegriffe korrekt und Skizzen beschriftet? Prüfe bei Rechnungen Einheiten und Rechenweg. Lösungen erst nach dem Test ansehen.

Lösungen zu den Übungsblättern

Seiten 6-7 | Vergleiche Inhalt und Beschriftung; die Zeichnung darf anders aussehen.

LÖSUNGEN | ÜBEN

1. Nährstoffe und Aufgaben

Kohlenhydrate: Energie; Fette: Energie und Speicherung; Proteine: Baustoffe beziehungsweise Enzyme.

2. Enzyme und Zerlegung

Die passende Form und chemische Beschaffenheit des Enzyms bindet bestimmte Stoffe; andere Stoffe passen nicht zur jeweiligen Reaktion.

3. Weg der Nahrung

Mund → Speiseröhre → Magen → Dünndarm → Dickdarm → After; Leber als unterstützendes Organ seitlich.

4. Mund und Magen

Mechanisch: Zähne zerkleinern oder Magen durchmischt. Chemisch: Enzyme spalten Stärke beziehungsweise Proteine.

5. Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse

Viele kleine Tröpfchen bieten mehr Oberfläche. Fettspaltende Enzyme können besser angreifen.

6. Dünndarm und Stoffaufnahme

Zotten ragen in den Darminnenraum, vergrössern die Oberfläche und ermöglichen dadurch viel Stoffaufnahme.

7. Dickdarm und Ausscheidung

Die meisten Nährstoffbausteine werden im Dünndarm aufgenommen. Im Dickdarm erfolgen unter anderem weitere Wasser- und Salzaufnahme.

8. Energie und ausgewogene Auswahl

300 kJ. Die Zahl sagt nicht aus, welche Vitamine, Mineralstoffe oder anderen Bestandteile enthalten sind.

Die beschriftete Skizze auf Seite 1 hilft beim Vergleich der Organ- beziehungsweise Modellteile. Eigene Zeichnungen müssen die gefragten Zusammenhänge zeigen und passend beschriftet sein.

Musterlösungen und Bewertungsraster

Testprüfung S. 8-10 | 32 Punkte | Orientierungsnote = 1 + 5 × Punkte / 32

LÖSUNGEN | TEST

1. Nährstoffe und Aufgaben (4 P)

Kohlenhydrate liefern Energie · Fette liefern oder speichern Energie beziehungsweise bilden Membranen · Proteine sind Baustoffe oder Enzyme · Wasser dient als Lösungs- oder Transportmittel. **Je 1 P.**

2. Enzyme und Zerlegung (4 P)

Enzyme beschleunigen die Zerlegung grosser Nährstoffe · Sie wirken nur für bestimmte Stoffe beziehungsweise Reaktionen · Starke Hitze kann die Form und Funktion verändern · Passendes Beispiel, z. B. Protein → Aminosäuren. **Je 1 P.**

3. Weg der Nahrung (4 P)

Speiseröhre vor dem Magen · Magen korrekt beschriftet · Dünndarm nach dem Magen · Dickdarm nach dem Dünndarm. **Je 1 P.**

4. Mund und Magen (4 P)

Zähne zerkleinern mechanisch · Speichelamylase beginnt den Stärkeabbau · Magensäure schafft saures Milieu und erschwert vielen Keimen das Überleben · Magenenzym beginnt den Proteinabbau. **Je 1 P.**

5. Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse (4 P)

Leber bildet Galle · Gallenblase speichert Galle · Galle emulgiert Fett zu kleinen Tröpfchen · Bauchspeicheldrüse liefert Enzyme und basische Flüssigkeit. **Je 1 P.**

6. Dünndarm und Stoffaufnahme (4 P)

Mehrere Zotten in den Darminnenraum gezeichnet · Oberflächenvergrösserung für Stoffaufnahme erklärt · Glukose gelangt vor allem ins Blut · Viele Fettbestandteile werden zunächst über die Lymphe transportiert. **Je 1 P.**

7. Dickdarm und Ausscheidung (4 P)

Dickdarm nimmt unter anderem weiteres Wasser auf und dickt ein · Mastdarm speichert Stuhl vor der Entleerung · After dient der Abgabe · Mikroorganismen verarbeiten bestimmte unverdaute Bestandteile beziehungsweise Ballaststoffe. **Je 1 P.**

8. Energie und ausgewogene Auswahl (4 P)

Rechnung 1000·30/100 · Ergebnis 300 kJ · Bedarf variiert zum Beispiel mit Wachstum oder Aktivität · Abwechslung liefert unterschiedliche benötigte Nährstoffe. **Je 1 P.**

Fachliche Referenzen (abgerufen 04.11.2026):
https://www.gesundheitsinformation.de/wie-funktioniert-der-darm.html
https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/verdauung/info/magen-darm.html
https://www.bzfe.de/essen-und-gesundheit/naehrstoffe/ballaststoffe